

박재남

LangChain·LangSmith 기반 DAG와 반복형 Agentic Flow를 제품에 적용하고, 이를 뒷받침하는 데이터 파이프라인과 검색 정확도 개선까지 연결해 온 경험을 정리한 지원 부록입니다.

생년월일

92.12.16

이메일

jnpark1623@gmail.com

전화

010-5550-1623

지역

Seoul, KR

LINKEDIN

<https://www.linkedin.com/in/jnpark1623>

포지션 적합성 요약

- LangChain·LangSmith를 활용한 DAG 스택과 반복형 Agentic Flow를 금융 도메인 AI Agent 제품에 적용했습니다.
- 정형·비정형 데이터를 수집·가공·적재하는 파이프라인을 구축하고, 토픽 추출·태깅·인덱싱으로 검색 가능한 AI Ready Data를 만들었습니다.
- Agent 구현을 데모로 끝내지 않고 서빙 아키텍처, AI Ops, 데이터 품질과 B2B 제품 운영까지 연결했습니다.

AI AGENT 기술 구현 경험

LangChain·LangSmith 기반 DAG 스택

복수 단계의 AI 작업을 DAG로 구성하고 LangChain·LangSmith 스택을 활용해 실행 흐름을 설계·추적했습니다.

- 단순한 요구에는 native LLM 호출을 사용하고, 단계 간 의존성과 실행 순서가 필요한 작업에는 DAG를 적용했습니다.
- LangSmith를 통해 DAG 실행 흐름을 추적·점검하며 Agent 개발과 운영의 가시성을 확보했습니다.

Looping 형태의 Agentic Flow

한 번의 생성으로 끝나지 않고 중간 결과와 조건에 따라 다음 실행을 이어가는 반복형 agentic flow를 제품화했습니다.

- 고정된 DAG만으로 해결하기 어려운 반복 판단이 필요한 문제에 agentic loop를 선택했습니다.
- native LLM 호출·DAG·agentic loop를 문제의 복잡도와 통제 수준에 따라 구분해 적용했습니다.

Agent를 뒷받침하는 데이터 파이프라인

Agent가 사용할 데이터를 안정적으로 공급하기 위해 수집·전처리·적재·서빙 전 과정을 백엔드와 데이터 파이프라인 관점에서 구축·운영했습니다.

- 증권 시세·기업 재무 같은 정형 데이터와 뉴스·공시·유튜브·소셜 같은 비정형 데이터를 통합 수집했습니다.
- EKS 위 Python·Celery·Kafka 파이프라인과 Dagster·Medallion 데이터 계층을 운영하고, 실시간 시세 지연과 데이터 누락을 정합성 관점에서 추적·복구했습니다.

태깅·토픽 추출·인덱싱을 통한 검색 정확도 개선

원천 데이터를 그대로 LLM에 전달하지 않고, 검색 정확도를 높이기 위한 태깅과 토픽 추출·전처리·인덱싱을 거쳐 AI Ready Data로 만들었습니다.

- 데이터의 주제와 맥락을 식별할 수 있도록 태깅하고 토픽을 추출해 검색 단위를 정교화했습니다.
- 재가공·인덱싱·고관련도 검색 기능을 별도 제품군으로 분리해 고객이 필요한 정보를 더 빠르게 활용하도록 했습니다.

제품 서빙과 운영 개선

AI Agent의 구현뿐 아니라 안정적인 서빙 아키텍처와 AI Ops까지 담당해 실제 B2B 제품과 사업 성과로 연결했습니다.

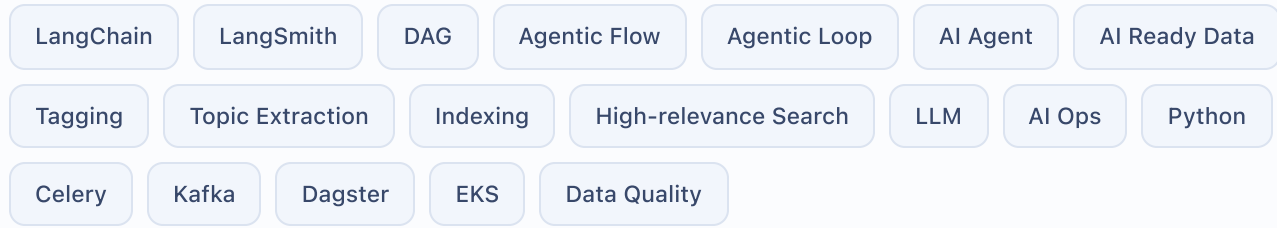
- 금융 데이터 기반 AI 분류와 생성형 콘텐츠를 구현하고 API·데이터 파이프라인을 통해 B2B 제품 기능으로 제공했습니다.
- 약 10~12인 규모 풀스택 조직에서 AI Agent의 데이터 기반, 백엔드 구현, 딜리버리와 운영을 리딩했습니다.

운영 원칙

- 모델보다 데이터: Agent 품질을 좌우하는 데이터의 출처·형식·최신성과 검색 가능성을 먼저 설계합니다.
- 문제에 맞는 흐름: native 호출, DAG, agentic loop 중 필요한 복잡도와 통제 수준을 선택합니다.

- 검색 전처리: 태깅·토픽 추출·인덱싱으로 검색 단위와 관련도를 정교화합니다.
- 데모보다 운영: LangSmith 추적, 데이터 품질 관측과 AI Ops를 통해 실제 제품으로 운영합니다.

핵심 키워드



경험의 경계

Cloe 또는 미디어 로컬라이제이션 시스템을 직접 개발했다는 의미가 아닙니다. 금융 도메인에서 수행한 AI Agent-데이터 파이프라인-검색 품질 개선 경험을 IYUNO 지원 관점에서 정리한 문서입니다.